STT 0626 - Pesquisa Operacional para Sistemas Logísticos e Engenharia de Transportes

Lucas Assirati

assirati@usp.br

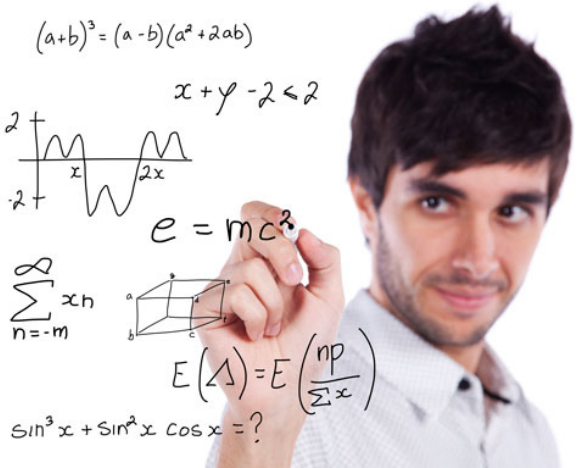
beth.stt.eesc.usp.br/~la

Conceito

- Pesquisa operacional
  - Uso da metodologia científica com o objetivo de prover informações e elementos quantitativos e qualitativos para a tomada de decisões
    - Composta por grupos multidisciplinares
    - Recursos: Matemática, engenharia, estatística e algoritmos, etc.



Matemáticos
Físicos
Químicos



Engenheiros



TI
Analístas
Programadores

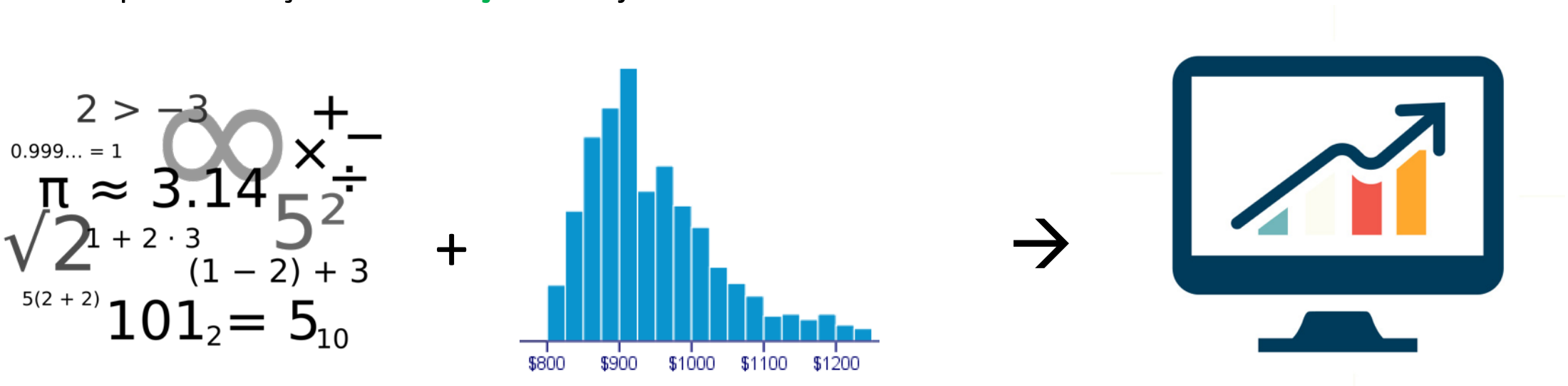


Conceito

- Atuação da pesquisa operacional
  - Modelagem → simulação de complicados sistemas do mundo real com o objetivo de otimizar a performance de algo



  - Ferramentas → matemática e estatística provém embasamento para criação de algoritmos para alcançar a **otimização** almejada



Conceito

- Conceitos-chave:

  - **Esforços conjuntos para resolução de problemas reais**
  - **Apoio a tomada de decisões**
  - **Multidisciplinaridade**

Origem

- 2ª Guerra Mundial



Origem

- 2ª Guerra Mundial
  - Aliados (EUA, França, UK, URSS) vs Eixo (Alemanha, Itália, Japão)





  - Problemas: Táticas de guerra + estratégias militares
  - Ex:
    - Posicionamento de tropas
    - Armazenamento de munição
    - Transporte de tropas



Origem

- 2ª Guerra Mundial
  - Aliados (EUA, França, UK, URSS) vs Eixo (Alemanha, Itália, Japão)





  - Problemas: Táticas de guerra + estratégias militares
  - Ex:
    - Posicionamento de tropas
    - Armazenamento de munição
    - Transporte de tropas

Agravante: grande dimensão e complexidade



Origem

- 2ª Guerra Mundial
  - Aliados (EUA, França, UK, URSS) vs Eixo (Alemanha, Itália, Japão)




  - Problemas: Táticas de guerra + estratégias militares
  - Ex:
    - Posicionamento de tropas
    - Armazenamento de munição
    - Transporte de tropas

- Aliados solicitam que grupos multidisciplinares de cientistas estudassem tais problemas
- Fim do conflito → vitória dos aliados → sucesso obtido
- Consagração dos vitoriosos como superpotências (especialmente EUA e URSS)
- Aplicação da metodologia científica passou a ser chamada de Pesquisa Operacional
- **Transferência da metodologia na abordagem de problemas para as empresas**

Atualidade

- Pesquisa Operacional → metodologia científica aplicada à problemas de decisões
- Evolução nos adventos computacionais → condições de concretização algorítmica e velocidade de processamento adaptados às necessidades e criatividade dos profissionais da pesquisa operacional





Atualidade

- Pesquisa Operacional → metodologia científica aplicada à problemas de decisões
- Evolução nos adventos computacionais → condições de concretização algorítmica e velocidade de processamento adaptados às necessidades e criatividade dos profissionais da pesquisa operacional
- Ex de aplicações: setor energético, telecomunicações, bens de consumo, etc







Programação Linear

- Problemas de otimização
- Linear pois só envolvem equações do tipo $y = a.x$
- Compostos por uma função objetivo e por restrições
- Geometricamente, as restrições lineares definem um poliedro convexo, que é chamado de conjunto dos pontos viáveis.
- A função objetivo ser linear também implica que uma solução ótima pode apenas ocorrer em um ponto da fronteira do conjunto de pontos viáveis.

Ex1: Uma empresa ferroviária é responsável por realizar o transporte de minério de ferro e soja.





Programação Linear

- Problemas de otimização
- Linear pois só envolvem equações do tipo $y = a.x$
- Compostos por uma função objetivo e por restrições
- Geometricamente, as restrições lineares definem um poliedro convexo, que é chamado de conjunto dos pontos viáveis.
- A função objetivo ser linear também implica que uma solução ótima pode apenas ocorrer em um ponto da fronteira do conjunto de pontos viáveis.

Ex1: Uma empresa ferroviária é responsável por realizar o transporte de minério de ferro e soja.

- Atualmente a cotação do minério de ferro é de 60 USD/Tonelada. Já a soja tem cotação de 300 USD/Tonelada.
- Devido à limitações do armazém de estocagem no destino final é possível realizar o transporte de até 200 Toneladas diárias de minério e de até 50 toneladas diárias de soja.
- Qual quantidade de cada produto a empresa deve transportar para obter o máximo lucro diário ?

Programação Linear

- Problemas de otimização
- Linear pois só envolvem equações do tipo $y = a.x$
- Compostos por uma função objetivo e por restrições
- Geometricamente, as restrições lineares definem um poliedro convexo, que é chamado de conjunto dos pontos viáveis.
- A função objetivo ser linear também implica que uma solução ótima pode apenas ocorrer em um ponto da fronteira do conjunto de pontos viáveis.

Ex1: Uma empresa ferroviária é responsável por realizar o transporte de minério de ferro e soja.

- Atualmente a cotação do minério de ferro é de 60 USD/Tonelada. Já a soja tem cotação de 300 USD/Tonelada.
- Devido à limitações do armazém de estocagem no destino final é possível realizar o transporte de até 200 Toneladas diárias de minério e de até 50 toneladas diárias de soja.
- Qual quantidade de cada produto a empresa deve transportar para obter o máximo lucro diário ?

$L = 60.x + 300.y$

x → minério
y → soja

Programação Linear

- Problemas de otimização
- Linear pois só envolvem equações do tipo $y = a.x$
- Compostos por uma função objetivo e por restrições
- Geometricamente, as restrições lineares definem um poliedro convexo, que é chamado de conjunto dos pontos viáveis.
- A função objetivo ser linear também implica que uma solução ótima pode apenas ocorrer em um ponto da fronteira do conjunto de pontos viáveis.

Ex1: Uma empresa ferroviária é responsável por realizar o transporte de minério de ferro e soja.

- Atualmente a cotação do minério de ferro é de 60 USD/Tonelada. Já a soja tem cotação de 300 USD/Tonelada.
- Devido à limitações do armazém de estocagem no destino final é possível realizar o transporte de até 200 Toneladas diárias de minério e de até 50 toneladas diárias de soja.
- Qual quantidade de cada produto a empresa deve transportar para obter o máximo lucro diário ?

x → minério
y → soja

Função Objetivo → $L = 60.x + 300.y$

Restrições do problema → $\begin{cases} x \leq 200 \\ y \leq 50 \end{cases}$

Restrição de não negatividade → $x, y \geq 0$

Programação Linear

- Problemas de otimização
- Linear pois só envolvem equações do tipo $y = a.x$
- Compostos por uma função objetivo e por restrições
- Geometricamente, as restrições lineares definem um poliedro convexo, que é chamado de conjunto dos pontos viáveis.
- A função objetivo ser linear também implica que uma solução ótima pode apenas ocorrer em um ponto da fronteira do conjunto de pontos viáveis.

Função Objetivo → $L = 60.x + 300.y$

x → minério
y → soja

Restrições do problema → $\begin{cases} x \leq 200 \\ y \leq 50 \end{cases}$

Restrição de não negatividade → $x, y \geq 0$

SOLUÇÃO GRÁFICA

Programação Linear

Função Objetivo → $L = 60.x + 300.y$

x → minério
y → soja

Restrições do problema → $\begin{cases} x \leq 200 \\ y \leq 50 \end{cases}$

Restrição de não negatividade → $x, y \geq 0$

- Problemas de otimização
- Linear pois só envolvem equações do tipo $y = a.x$
- Compostos por uma função objetivo e por restrições
- Geometricamente, as restrições lineares definem um poliedro convexo, que é chamado de conjunto dos pontos viáveis.
- A função objetivo ser linear também implica que uma solução ótima pode apenas ocorrer em um ponto da fronteira do conjunto de pontos viáveis.



Programação Linear

Função Objetivo → $L = 60.x + 300.y$

x → minério
y → soja

Restrições do problema → $\begin{cases} x \leq 200 \\ y \leq 50 \end{cases}$

Restrição de não negatividade → $x, y \geq 0$

- Problemas de otimização
- Linear pois só envolvem equações do tipo $y = a.x$
- Compostos por uma função objetivo e por restrições
- Geometricamente, as restrições lineares definem um poliedro convexo, que é chamado de conjunto dos pontos viáveis.
- A função objetivo ser linear também implica que uma solução ótima pode apenas ocorrer em um ponto da fronteira do conjunto de pontos viáveis.



Programação Linear

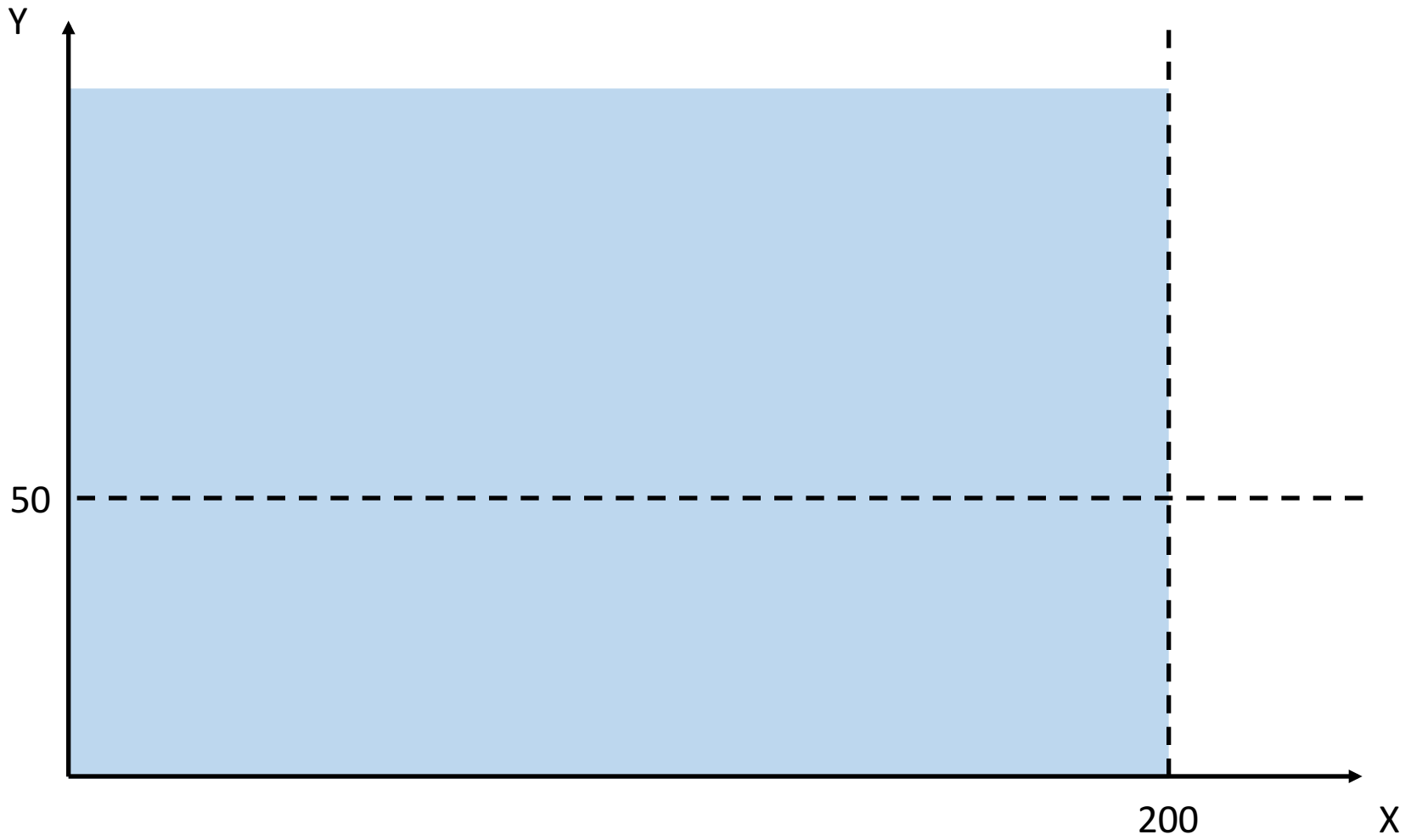
Função Objetivo → $L = 60.x + 300.y$

x → minério
y → soja

Restrições do problema → $\begin{cases} x \leq 200 \\ y \leq 50 \end{cases}$

Restrição de não negatividade → $x, y \geq 0$

- Problemas de otimização
- Linear pois só envolvem equações do tipo $y = a.x$
- Compostos por uma função objetivo e por restrições
- Geometricamente, as restrições lineares definem um poliedro convexo, que é chamado de conjunto dos pontos viáveis.
- A função objetivo ser linear também implica que uma solução ótima pode apenas ocorrer em um ponto da fronteira do conjunto de pontos viáveis.



Programação Linear

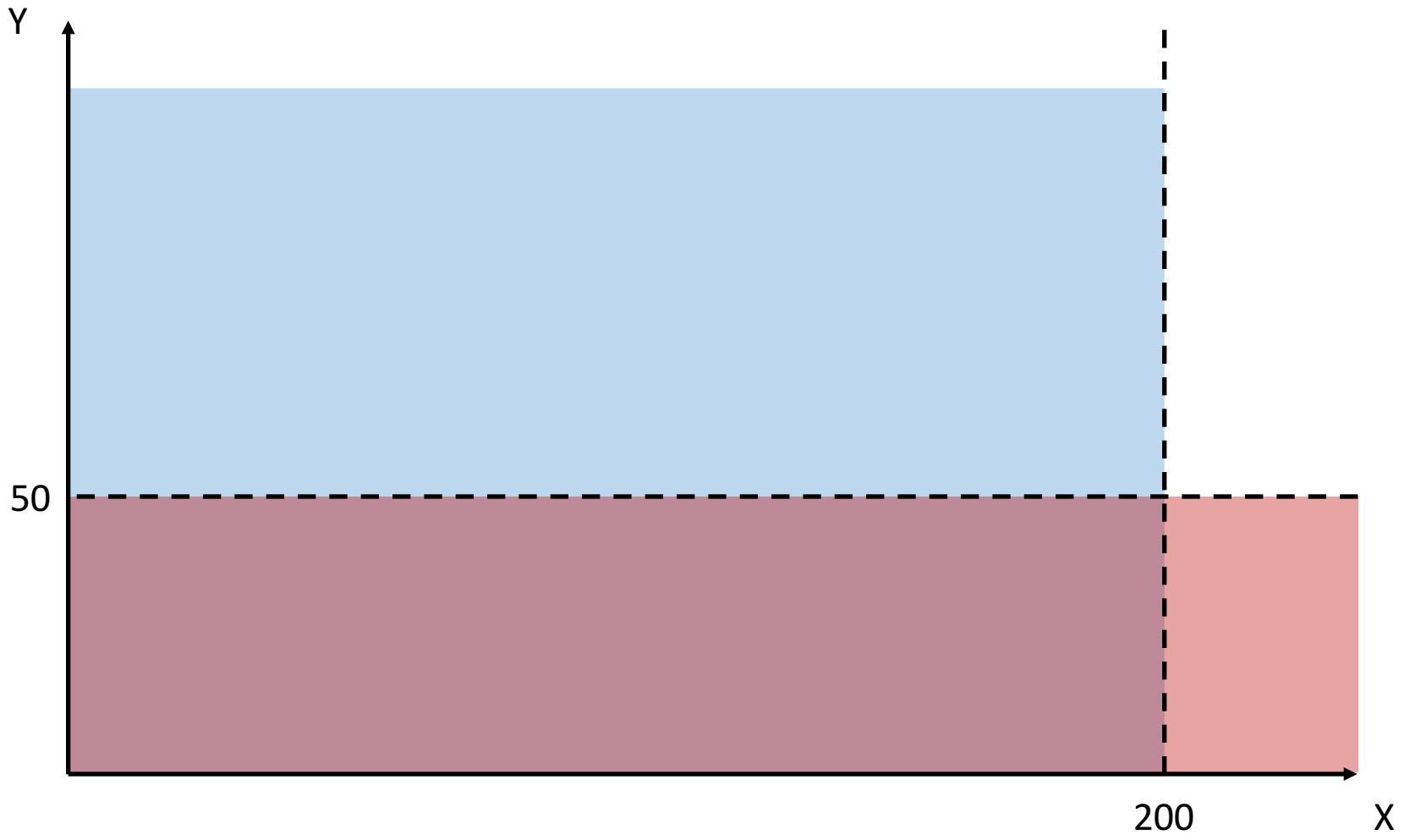
Função Objetivo → $L = 60.x + 300.y$

x → minério
y → soja

Restrições do problema → $\begin{cases} x \leq 200 \\ y \leq 50 \end{cases}$

Restrição de não negatividade → $x, y \geq 0$

- Problemas de otimização
- Linear pois só envolvem equações do tipo $y = a.x$
- Compostos por uma função objetivo e por restrições
- Geometricamente, as restrições lineares definem um poliedro convexo, que é chamado de conjunto dos pontos viáveis.
- A função objetivo ser linear também implica que uma solução ótima pode apenas ocorrer em um ponto da fronteira do conjunto de pontos viáveis.



Programação Linear

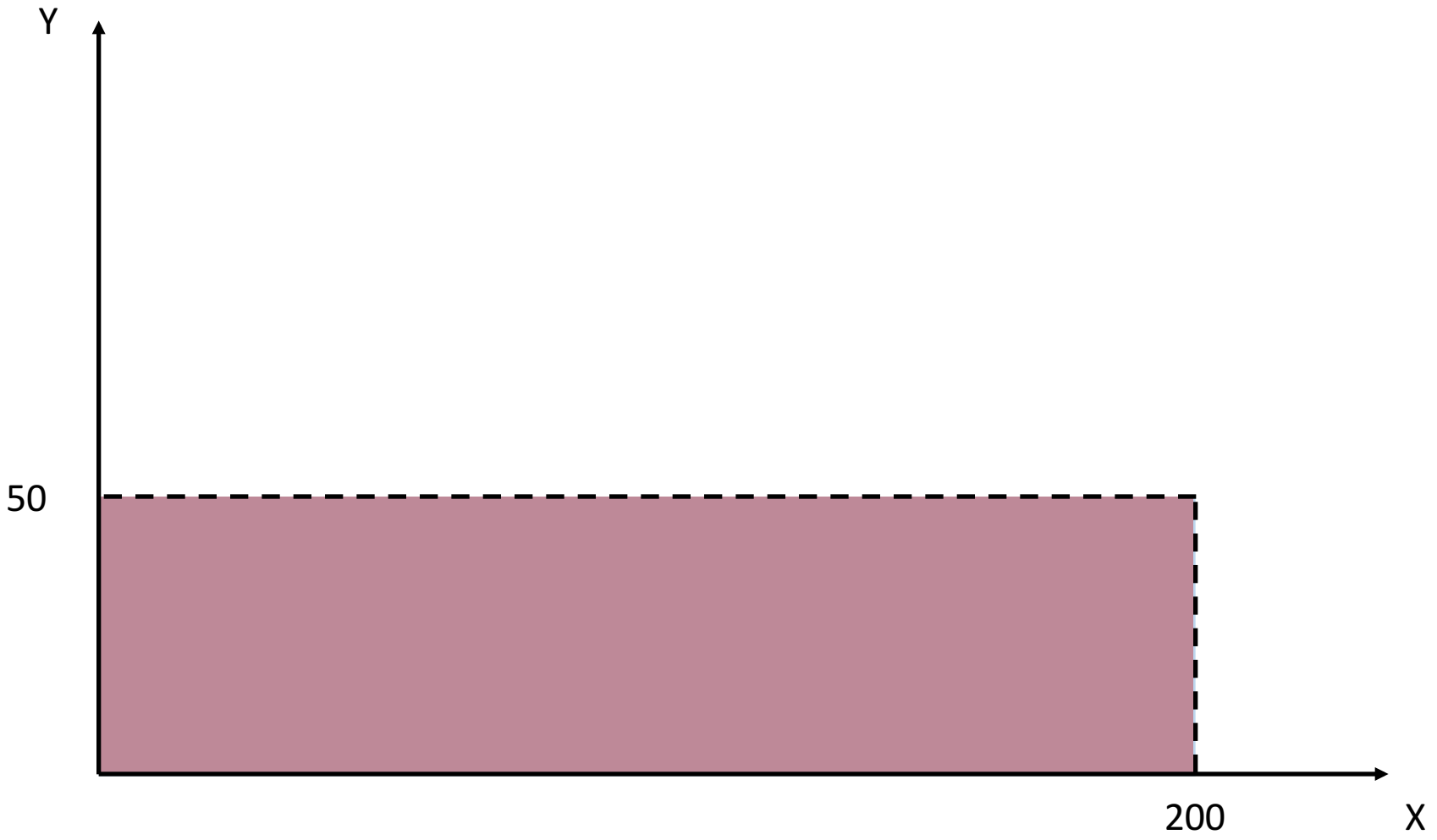
Função Objetivo → $L = 60.x + 300.y$

x → minério
y → soja

Restrições do problema → $\begin{cases} x \leq 200 \\ y \leq 50 \end{cases}$

Restrição de não negatividade → $x, y \geq 0$

- Problemas de otimização
- Linear pois só envolvem equações do tipo $y = a.x$
- Compostos por uma função objetivo e por restrições
- Geometricamente, as restrições lineares definem um poliedro convexo, que é chamado de conjunto dos pontos viáveis.
- A função objetivo ser linear também implica que uma solução ótima pode apenas ocorrer em um ponto da fronteira do conjunto de pontos viáveis.



Programação Linear

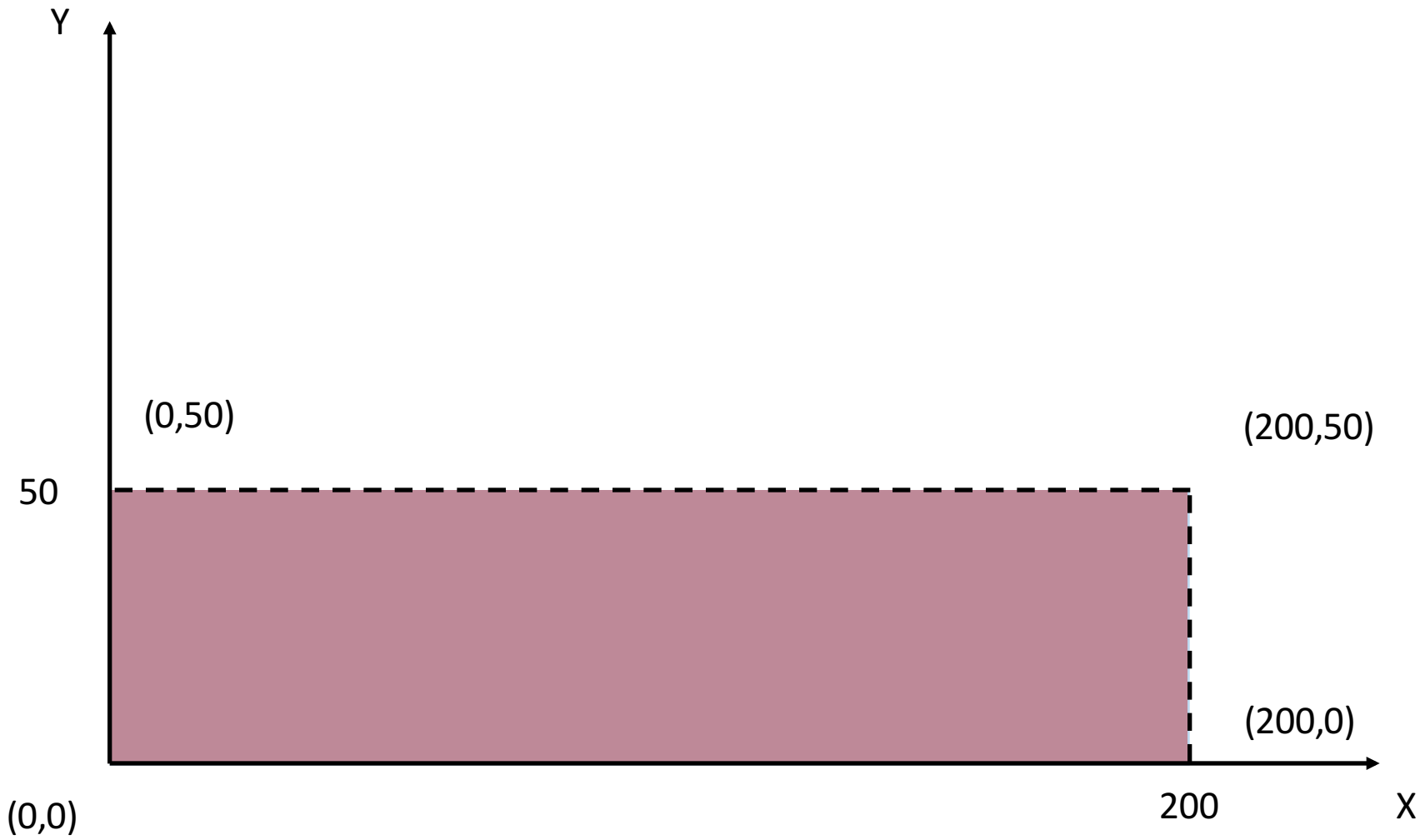
Função Objetivo → $L = 60.x + 300.y$

x → minério
y → soja

- Problemas de otimização
- Linear pois só envolvem equações do tipo $y = a.x$
- Compostos por uma função objetivo e por restrições
- Geometricamente, as restrições lineares definem um poliedro convexo, que é chamado de conjunto dos pontos viáveis.
- A função objetivo ser linear também implica que uma solução ótima pode apenas ocorrer em um ponto da fronteira do conjunto de pontos viáveis.

Restrições do problema → $\begin{cases} x \leq 200 \\ y \leq 50 \end{cases}$

Restrição de não negatividade → $x, y \geq 0$



Programação Linear

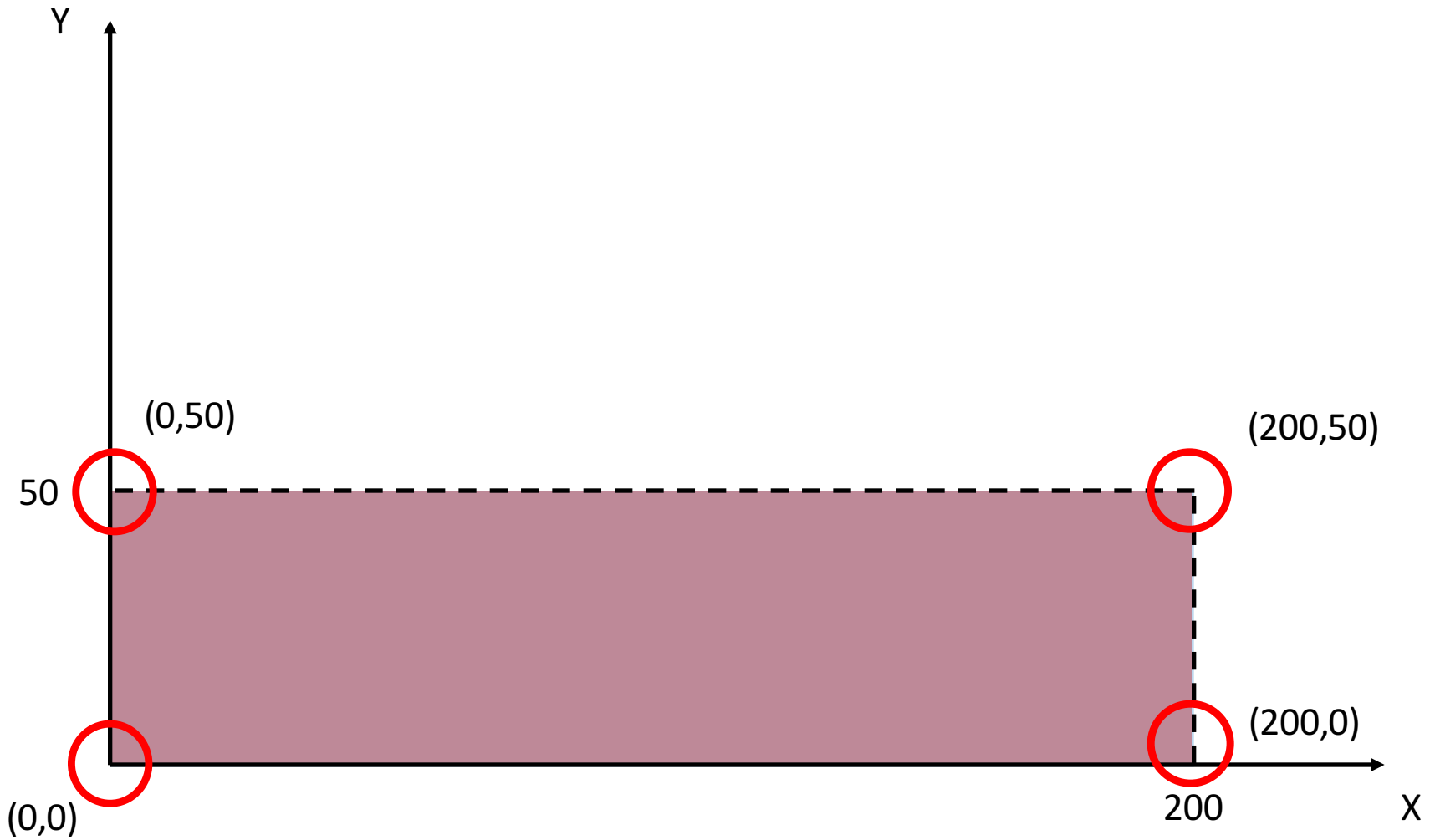
Função Objetivo → $L = 60.x + 300.y$

x → minério
y → soja

- Problemas de otimização
- Linear pois só envolvem equações do tipo $y = a.x$
- Compostos por uma função objetivo e por restrições
- Geometricamente, as restrições lineares definem um poliedro convexo, que é chamado de conjunto dos pontos viáveis.
- A função objetivo ser linear também implica que uma solução ótima pode apenas ocorrer em um ponto da fronteira do conjunto de pontos viáveis.

Restrições do problema → $\begin{cases} x \leq 200 \\ y \leq 50 \end{cases}$

Restrição de não negatividade → $x, y \geq 0$



Programação Linear

Função Objetivo → $L = 60.x + 300.y$

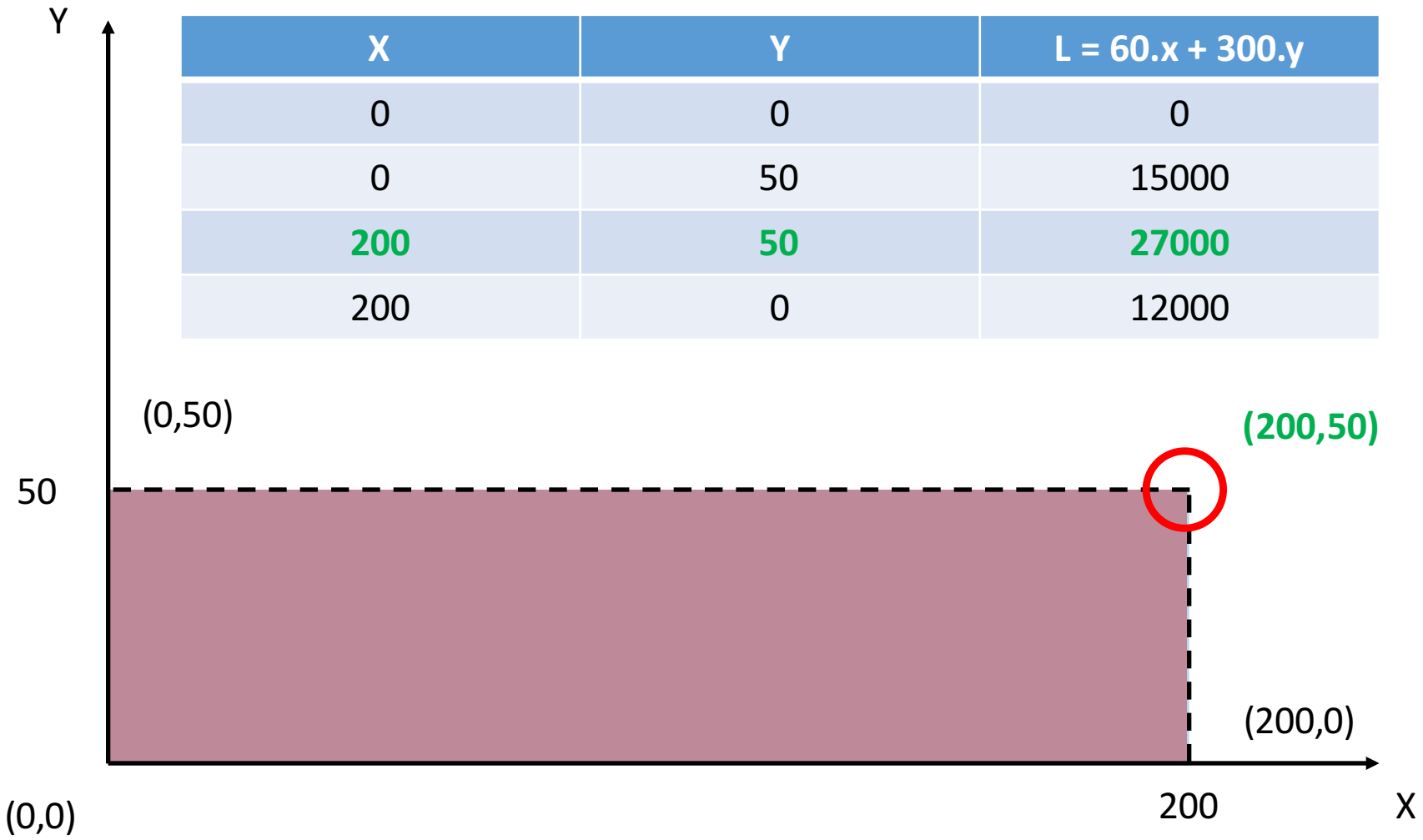
x → minério
y → soja

- Problemas de otimização
- Linear pois só envolvem equações do tipo $y = a.x$
- Compostos por uma função objetivo e por restrições
- Geometricamente, as restrições lineares definem um poliedro convexo, que é chamado de conjunto dos pontos viáveis.
- A função objetivo ser linear também implica que uma solução ótima pode apenas ocorrer em um ponto da fronteira do conjunto de pontos viáveis.

Restrições do problema → $\begin{cases} x \leq 200 \\ y \leq 50 \end{cases}$

Restrição de não negatividade → $x, y \geq 0$

X	Y	L = 60.x + 300.y
0	0	0
0	50	15000
200	**50**	**27000**
200	0	12000



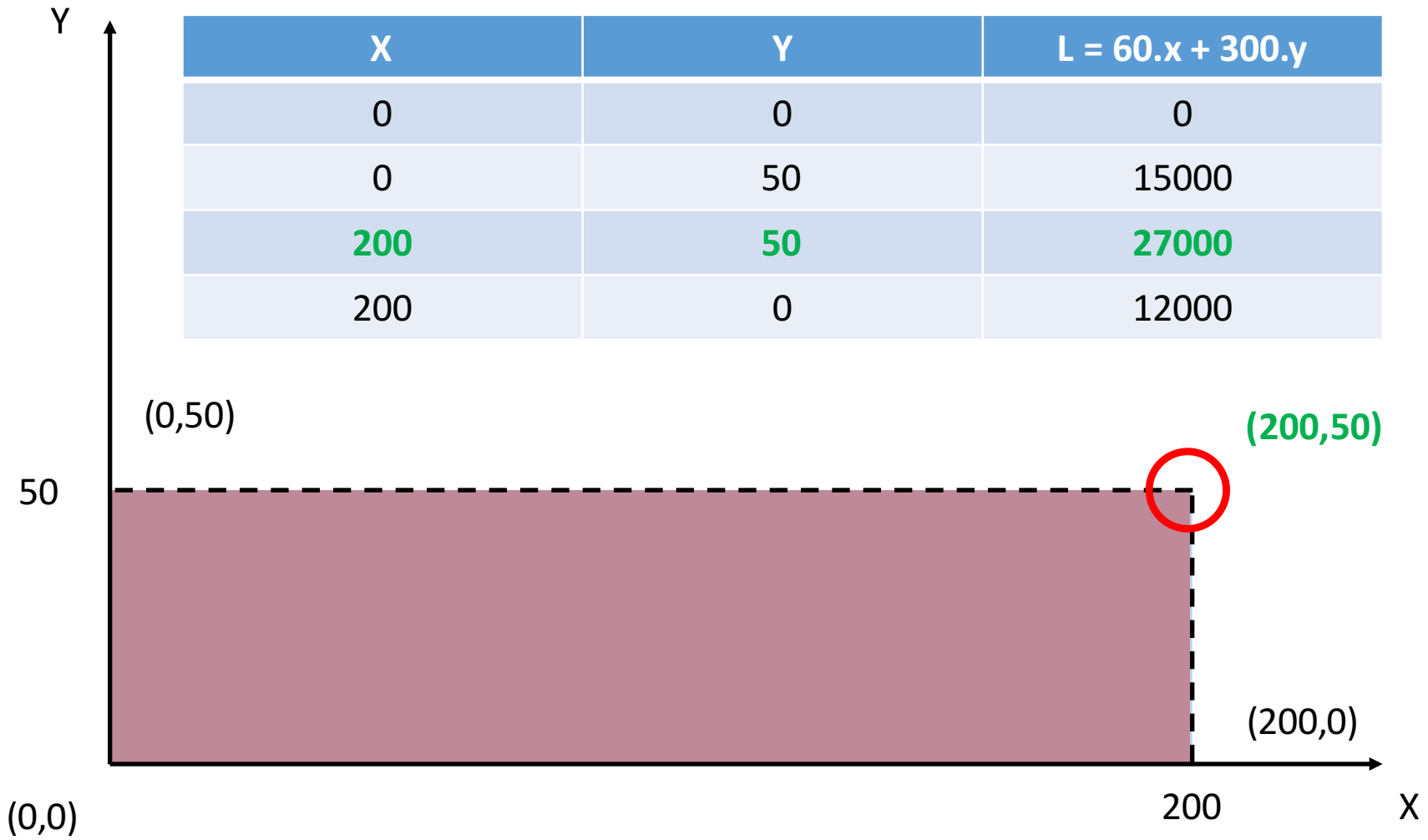
Programação Linear

- Problemas de otimização
- Linear pois só envolvem equações do tipo $y = a.x$
- Compostos por uma função objetivo e por restrições
- Geometricamente, as restrições lineares definem um poliedro convexo, que é chamado de conjunto dos pontos viáveis.
- A função objetivo ser linear também implica que uma solução ótima pode apenas ocorrer em um ponto da fronteira do conjunto de pontos viáveis.

- Qual quantidade de cada produto a empresa deve transportar para obter o máximo lucro diário ?

RESP: 200 T de minério e 50 T de soja. Lucro diário 27000 USD

X	Y	L = 60.x + 300.y
0	0	0
0	50	15000
200	**50**	**27000**
200	0	12000



Programação Linear

Ex2: Uma empresa ferroviária é responsável por realizar o transporte de minério de ferro e soja.

- Atualmente a cotação do minério de ferro é de 60 USD/Tonelada. Já a soja tem cotação de 300 USD/Tonelada.
- A esteira que provê o carregamento dos vagões conduz no máximo 180 Toneladas/dia.





Programação Linear

Ex2: Uma empresa ferroviária é responsável por realizar o transporte de minério de ferro e soja.

- Atualmente a cotação do minério de ferro é de 60 USD/Tonelada. Já a soja tem cotação de 300 USD/Tonelada.
- A esteira que provê o carregamento dos vagões conduz no máximo 180 Toneladas/dia.
- Qual quantidade de cada produto a empresa deve transportar para obter o máximo lucro diário ?

$L = 60.x + 300.y$

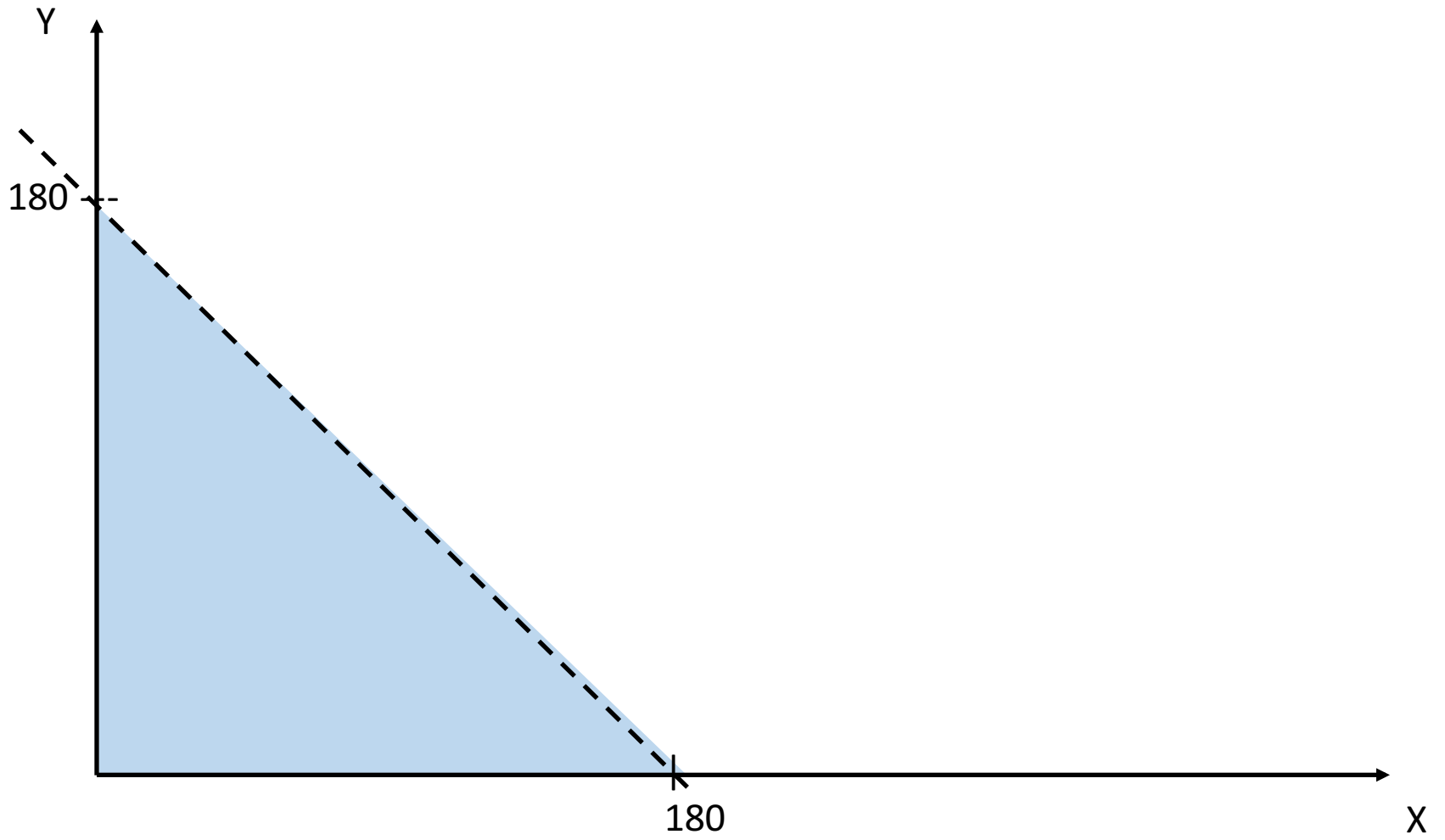
$x+y \leq 180$

$x,y \geq 0$

$x+y = 180$

Se x=0, y=180

Se y=0, x=180



Programação Linear

Ex2: Uma empresa ferroviária é responsável por realizar o transporte de minério de ferro e soja.

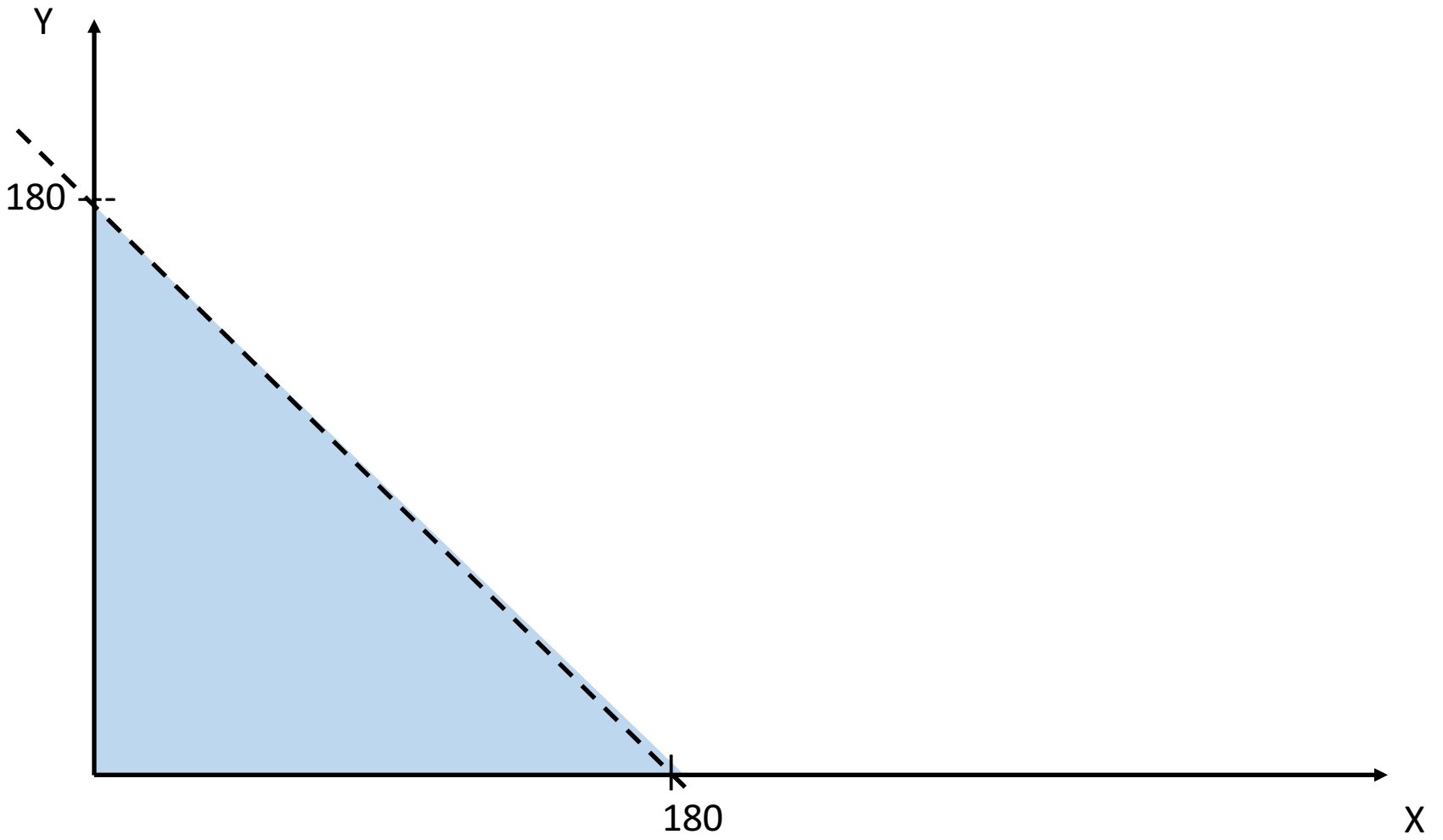
- Atualmente a cotação do minério de ferro é de 60 USD/Tonelada. Já a soja tem cotação de 300 USD/Tonelada.
- A esteira que provê o carregamento dos vagões conduz no máximo 180 Toneladas/dia.
- Qual quantidade de cada produto a empresa deve transportar para obter o máximo lucro diário ?

$L = 60.x + 300.y$

$x+y \leq 180$

$x,y \geq 0$

$x+y \leq 50$



Programação Linear

Ex2: Uma empresa ferroviária é responsável por realizar o transporte de minério de ferro e soja.

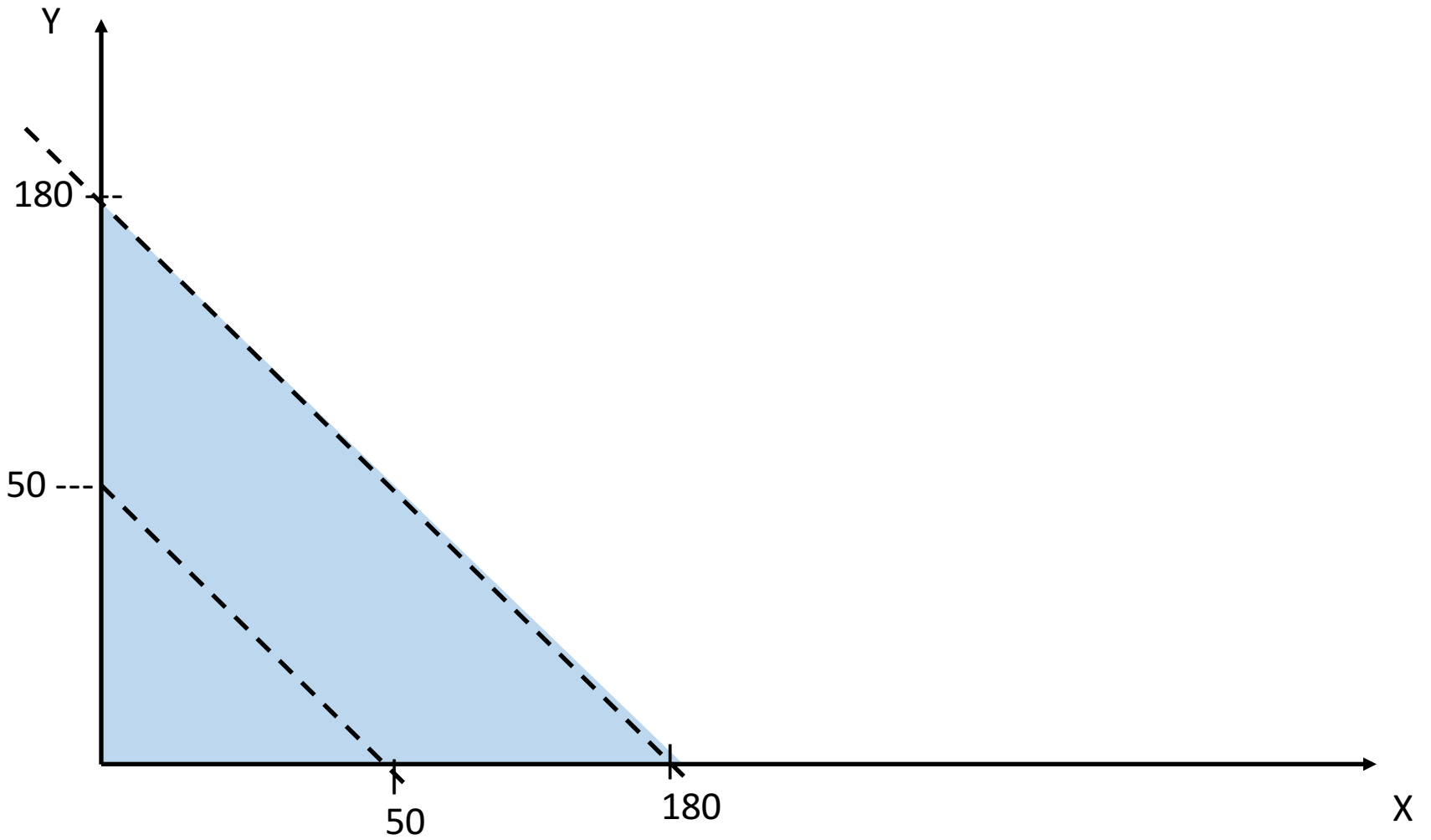
- Atualmente a cotação do minério de ferro é de 60 USD/Tonelada. Já a soja tem cotação de 300 USD/Tonelada.
- A esteira que provê o carregamento dos vagões conduz no máximo 180 Toneladas/dia.
- Qual quantidade de cada produto a empresa deve transportar para obter o máximo lucro diário ?

$L = 60.x + 300.y$

$x+y \leq 180$

$x,y \geq 0$

$x+y \leq 50$



Programação Linear

Ex2: Uma empresa ferroviária é responsável por realizar o transporte de minério de ferro e soja.

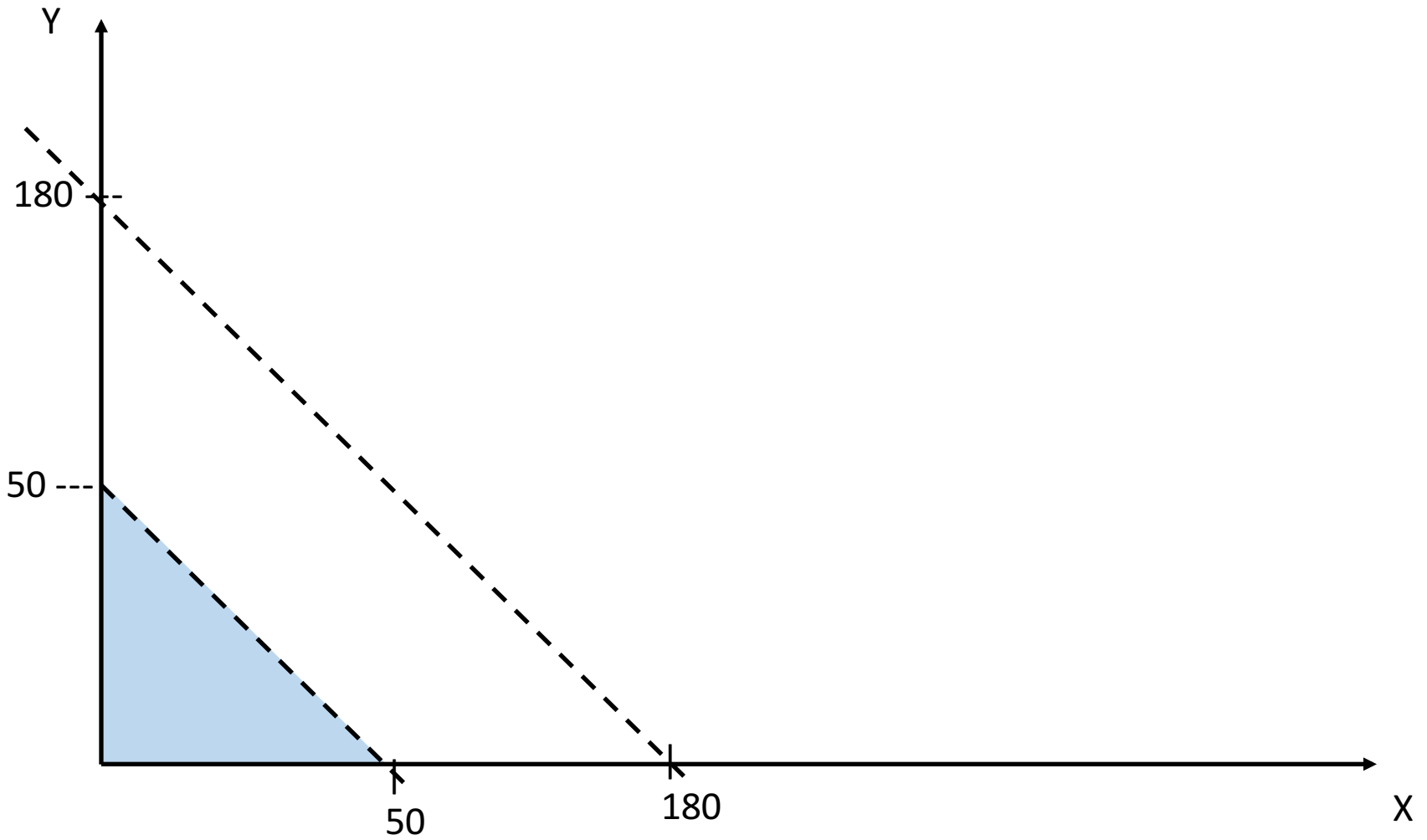
- Atualmente a cotação do minério de ferro é de 60 USD/Tonelada. Já a soja tem cotação de 300 USD/Tonelada.
- A esteira que provê o carregamento dos vagões conduz no máximo 180 Toneladas/dia.
- Qual quantidade de cada produto a empresa deve transportar para obter o máximo lucro diário ?

$L = 60.x + 300.y$

$x+y \leq 180$ ← REDUNDANTE

$x,y \geq 0$

$x+y \leq 50$



Programação Linear

Ex2: Uma empresa ferroviária é responsável por realizar o transporte de minério de ferro e soja.

- Atualmente a cotação do minério de ferro é de 60 USD/Tonelada. Já a soja tem cotação de 300 USD/Tonelada.
- A esteira que provê o carregamento dos vagões conduz no máximo 180 Toneladas/dia.
- Qual quantidade de cada produto a empresa deve transportar para obter o máximo lucro diário ?

$L = 60.x + 300.y$

$x+y \leq 180$

$x,y \geq 0$

$x+y = 180$

Se x=0, y=180

Se y=0, x=180



Programação Linear

Ex2: Uma empresa ferroviária é responsável por realizar o transporte de minério de ferro e soja.

- Atualmente a cotação do minério de ferro é de 60 USD/Tonelada. Já a soja tem cotação de 300 USD/Tonelada.
- A esteira que provê o carregamento dos vagões conduz no máximo 180 Toneladas/dia.
- Qual quantidade de cada produto a empresa deve transportar para obter o máximo lucro diário ?

$L = 60.x + 300.y$

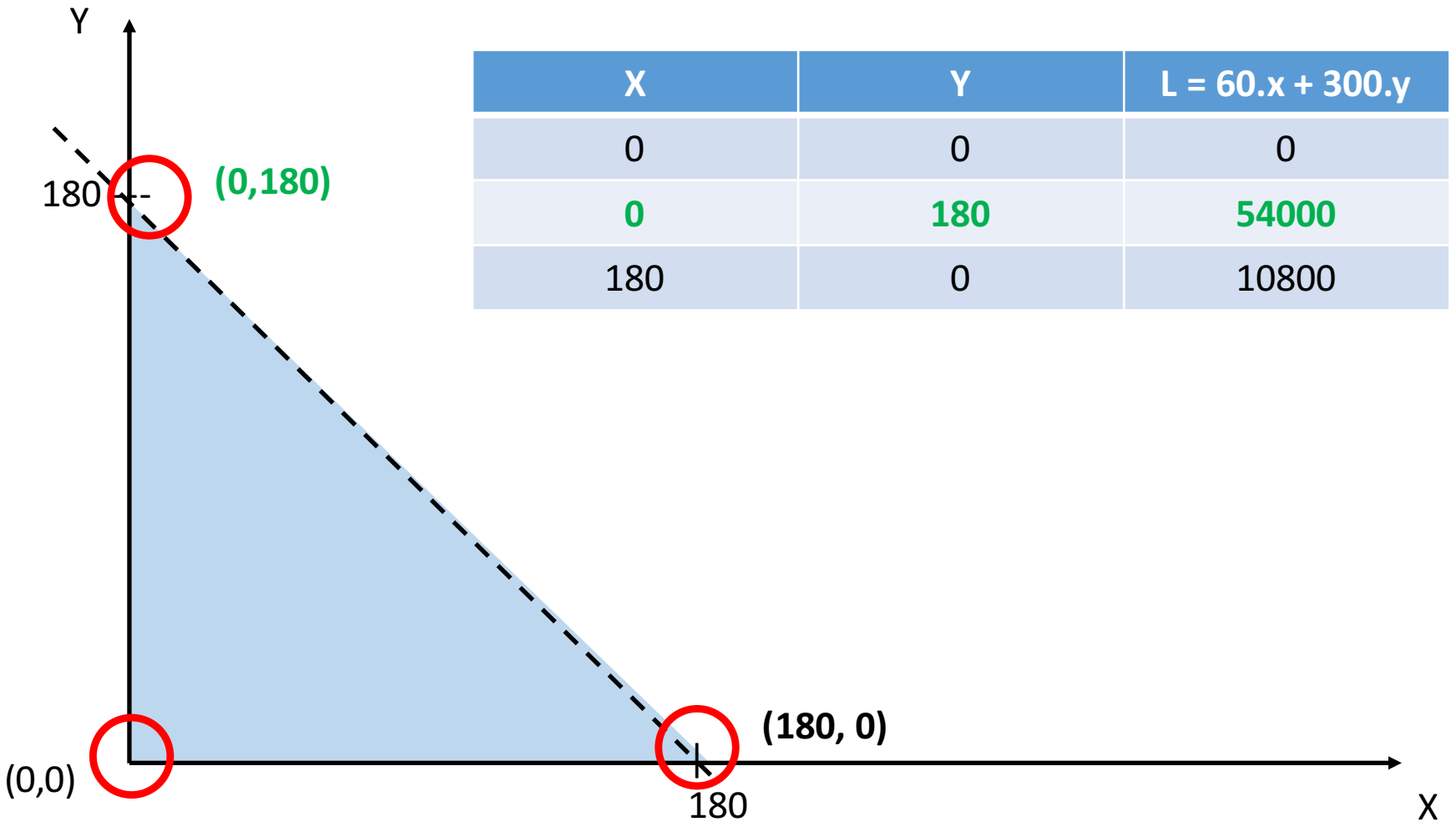
$x+y \leq 180$

$x,y \geq 0$

$x+y = 180$

Se x=0, y=180

Se y=0, x=180



X	Y	L = 60.x + 300.y
0	0	0
0	180	54000
180	0	10800

Programação Linear

Ex3: Resolva o problema pelo método gráfico

MAX $L = 4.x + 3.y$

Sujeito a: $4.x + 6.y \leq 60$

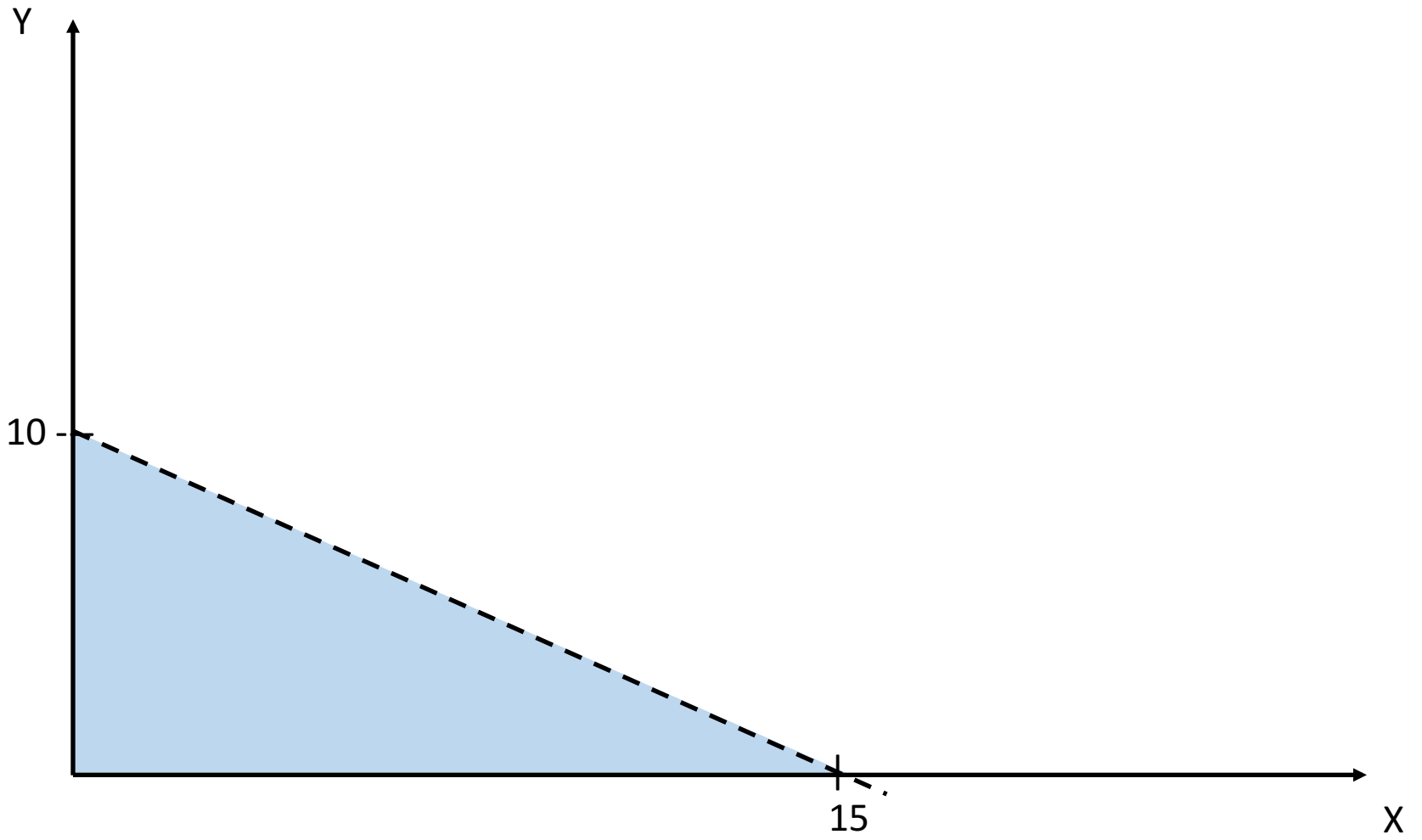
$x + y \geq 12$

$x,y \geq 0$

$4x + 6y = 60$

Se $x=0$, $y = 10$

Se $y=0$, $x = 15$

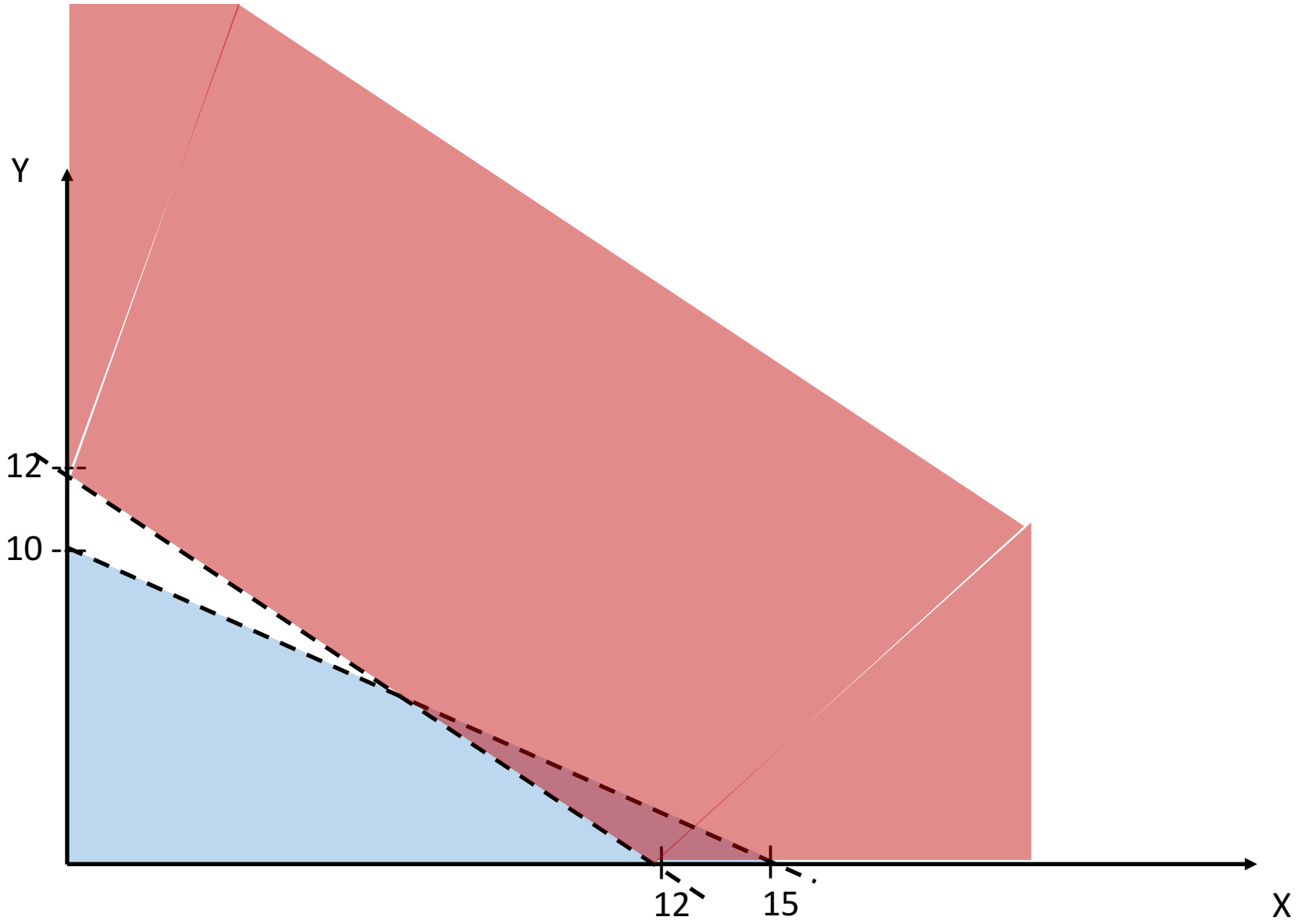


Programação Linear

Ex3: Resolva o problema pelo método gráfico

MAX L = 4.x + 3.y
Sujeito a: 4.x + 6.y ≤ 60
x + y ≥ 12
x,y ≥ 0

x + y = 12
Se x=0, y=12
Se y=0, x=12



Programação Linear

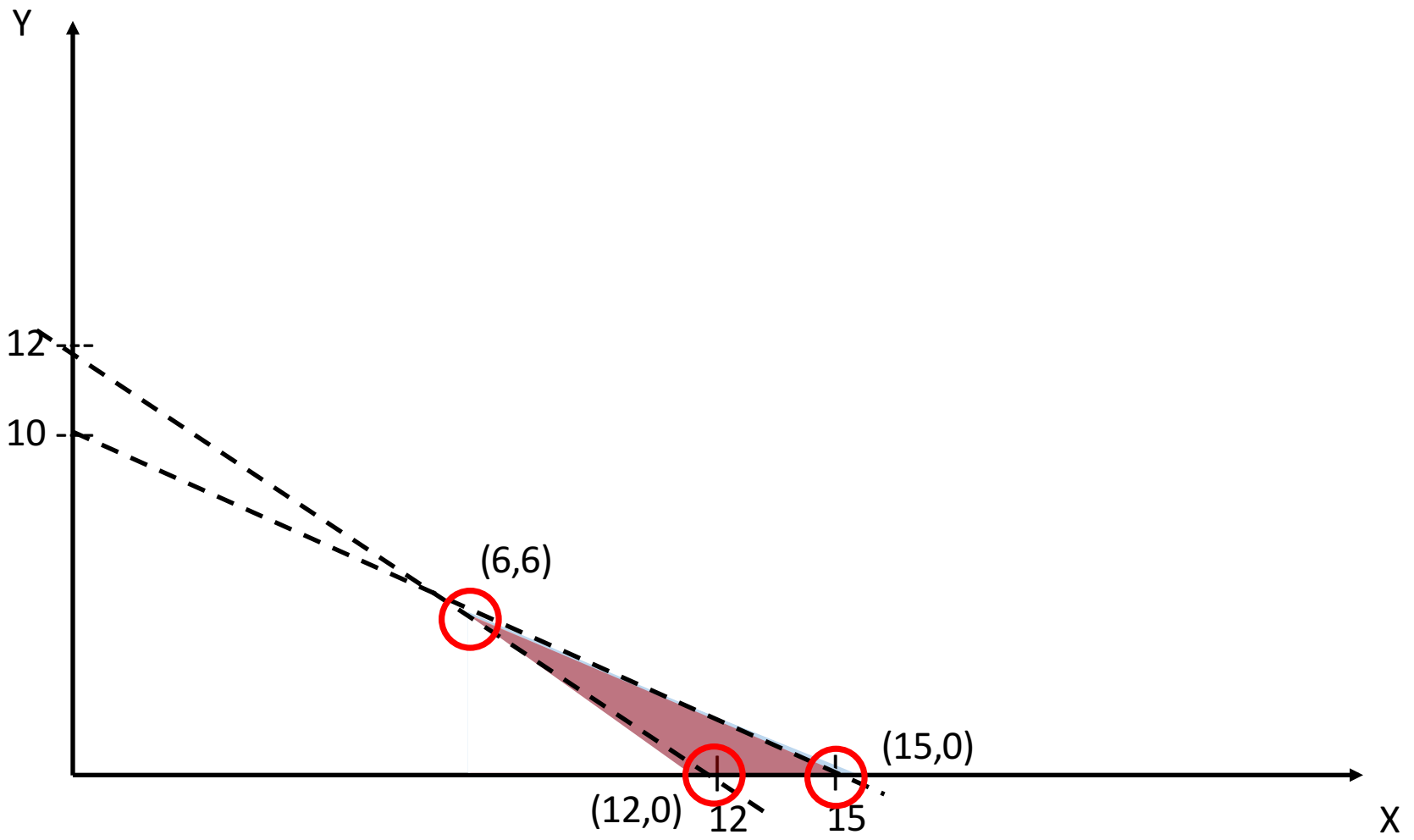
Ex3: Resolva o problema pelo método gráfico

MAX L = 4.x + 3.y
Sujeito a: 4.x + 6.y ≤ 60
x + y ≥ 12
x,y ≥ 0

4x+6y = 60
x+y = 12

x = 12-y

4.(12-y) + 6y = 60
48 – 4y + 6y = 60
2y = 12
y = 6
x=6



Programação Linear

Ex3: Resolva o problema pelo método gráfico

MAX L = 4.x + 3.y
Sujeito a: 4.x + 6.y ≤ 60
x + y ≥ 12
x,y ≥ 0

4x+6y = 60
x+y = 12

x = 12-y

4.(12-y) + 6y = 60
48 – 4y + 6y = 60
2y = 12
y = 6
x=6

X	Y	L = 4.x + 3.y
6	6	42
15	0	60
12	0	48

